

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU**1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda**

Ime proizvoda : Luboklar HH
UFI : 5476-NP2U-D107-2JCN
Oznaka proizvoda : 114163E
Uporaba tvari/pripravka : Mazivo
Vrsta tvari : Smjesa

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razrijeđenom
proizvodu : 0.5 %

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Identificirane uporabe : Sredstvo za čišćenje za opću namjenu - Prskanje i brisanje ručni postupak, bez OZO
Proizvod za održavanje lanaca. Automatsko raspršivanje.

Preporučena ograničenja u
svezi s uporabom : Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač : Ecolab d.o.o.
Zavrtnica 17
10 000, Zagreb Hrvatska 01 632 1600 (radno vrijeme 8-16 h)
dijana.kovacic@ecolab.com

1.4 Broj telefona službe za izvanredna stanja

Broj telefona službe za
izvanredna stanja : +38518000010
+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

Broj telefona za medicinske
informacije : 01-23-48-342 (Medicinske Info)

Datum sakupljanja/revizije : 14.04.2021
Verzija : 2.0

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI**2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

Proizvod nerazrijeđen

Zapaljive tekućine, Kategorija 3

H226

Luboklar HH

Nagriz .met., klasa 1	H290
Nagriz. koža, Podkategorija 1B	H314
Ozljeda oka, klasa 1	H318
Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje, Kategorija 2	H373

Proizvod razrijeđen za uporabu

Nije opasna tvar ili smjesa.

2.2 Elementi označivanja

Označivanje naljepnicom (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))
Proizvod nerazrijeđen

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznake upozorenja : H226 Zapaljiva tekućina i para.
H290 Može nagrizati metale.
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa uslijed dužeg ili ponavljano izlaganja.

Oznake obavijesti : **Sprječavanje:**
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

Postupanje:
P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:
ethylenediamine tetraacetate
monoethanolamine
Kalijev hidroksid

Proizvod razrijeđen za uporabu

Nije opasna tvar ili smjesa.

Nije opasna tvar ili smjesa.

Luboklar HH
2.3 Ostale opasnosti

Proizvod nerazrijeđen

Nisu poznati.

ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJJCIMA
3.2 Smjese

Proizvod nerazrijeđen

Opasni sastojci

Kemijski naziv	CAS-br. EZ-br. Br. REACH	Razvrstavanje prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	Koncentracija : [%]
ethylenediamine tetraacetate	64-02-8 200-573-9 01-2119486762-27	Akutna toksičnost Kategorija 4; H302 Ozljeda oka klasa 1; H318 Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje Kategorija 2; H373	>= 10 - < 20
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Zapaljive tekućine Kategorija 2; H225 Nadražujuće za oko Kategorija 2; H319 Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje Kategorija 3; H336	>= 5 - < 10
monoethanolamine	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Akutna toksičnost Kategorija 4; H302 Akutna toksičnost Kategorija 4; H332 Akutna toksičnost Kategorija 4; H312 Nagriz. koža Podkategorija 1B; H314 Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš Kategorija 3; H412 Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje Kategorija 3; H335 Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje Kategorija 3 H335 5 - 100 %	>= 2.5 - < 5
P C10-13-sek- alkilbenzolsumporna kiselina	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234-40	Akutna toksičnost Kategorija 4; H302 Nagriz. koža Kategorija 1C; H314 Ozljeda oka klasa 1; H318 Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš Kategorija 3; H412 Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka klasa 1 > 47 - 100 % Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka Kategorija 2A > 30 - 47 % Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka Kategorija 2B > 5 - 30 % Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija 1C > 47 - 100 % Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija 2 > 5 - 47 %	>= 1 - < 2.5

Luboklar HH

Kalijev hidroksid	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33	Akutna toksičnost Kategorija 4; H302 Nagriz. koža Kategorija 1A; H314 Nagriz .met. klasa 1; H290 Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija 1A 5 - 100 % Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija 1B 2 - < 5 % Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija 2 0.5 - < 2 % Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka klasa 1 2 - 100 % Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka Kategorija 2A 0.5 - < 2 %	>= 1 - < 2
Natrij-hidroksid	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Nagriz. koža Kategorija 1A; H314 Nagriz .met. klasa 1; H290 Nagriz. koža Kategorija 1A H314 >= 5 % Nagriz. koža Kategorija 1B H314 2 - < 5 % Nadraž. koža Kategorija 2 H315 0.5 - < 2 % Nadražujuće za oko Kategorija 2 H319 0.5 - < 2 %	>= 0.5 - < 1

Proizvod razrijeđen za uporabu

Napomene : Nema opasnih sastojaka

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI
4.1 Opis mjera prve pomoći

Proizvod nerazrijeđen

Nakon dodira s očima : Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite liječnika.

Nakon dodira s kožom : Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne rabe. Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti obuću. Odmah pozovite liječnika.

Nakon gutanja : Isprati usta vodom. NE izazivajte povraćanje. Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi. Odmah pozovite liječnika.

Nakon udisanja : Premjestiti na svjež zrak. Liječiti simptomatski. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Nakon dodira s očima : Isprati s mnogo vode.

Luboklar HH

Nakon dodira s kožom	: Isprati s mnogo vode.
Nakon gutanja	: Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.
Nakon udisanja	: Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o utjecajima na zdravlje i mogućim simptomima.

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom skrbi

Liječenje : Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

Proizvod nerazrijeđen

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje : Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okolnom ambijentu.

Neprikladna sredstva za gašenje požara : Veliki mlaz vode

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti tijekom suzbijanja požara : Opasnost od požara
Držati podalje topline i izvora paljenja.
Moguće je širenje plamena na većoj udaljenosti.
Čuvajte se para čijom akumulacijom mogu nastati eksplozivne koncentracije. Pare se mogu nakupiti u niskim područjima.

Opasni proizvodi izgaranja : Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:
uglikovi oksidi
Dušikovi oksidi (NO_x)
sumporni oksidi
Metalni oksidi

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Dodatni podaci : Za rashlađivanje zatvorenih spremnika može se koristiti vodeni sprej. S požarnim ostacima i vodom koja se koristila za gašenje požara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama. U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimove.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Proizvod nerazrijeđen

Luboklar HH

Savjet za osoblje koje ne intervenira u hitnim slučajevima : Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Ukloniti sve izvore paljenja. Držati ljude podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu iz koje curi. Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima. Ukoliko se radnici susreću s količinama većim od graničnih vrijednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene respiratore. Osigurajte da čišćenje obavlja samo stručno osoblje. Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slučajevima : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Savjet za osoblje koje ne intervenira u hitnim slučajevima : Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slučajevima : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Proizvod nerazrijeđen

Mjere zaštite okoliša : Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Mjere zaštite okoliša : Nisu potrebne posebne ekološke mjere opreza.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Proizvod nerazrijeđen

Metodama čišćenja : Uklonite sve izvore paljenja ukoliko to možete učiniti na siguran način. Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje. Zaustavite i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odjeljak 13). Isperite tragove vodom. Za velike izljeve omeđiti proliveni materijal ili pokupiti materijal kako bi se osiguralo da ne dospije u odvod.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Metodama čišćenja : Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje. Zaustavite i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odjeljak 13). Isperite tragove vodom. Za velike izljeve omeđiti proliveni materijal ili pokupiti materijal kako bi se osiguralo da ne dospije u odvod.

6.4 Uputa za druge odjeljke

Luboklar HH

Vidjeti Odjeljak 1 za kontakt za hitne informacije.
Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8.
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o zbrinjavanju otpada.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Proizvod nerazrijeđen

Savjeti za sigurno rukovanje : Nemojte konzumirati. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Držite podalje od vatre, iskri i ugrijanih površina. Učiniti sve što je potrebno da bi se izbjeglo oslobađanje statičkog elektriciteta (koji može prouzročiti zapaljenje organskih para). Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Pažljivo otvoriti bačvu budući da je sadržaj možda pod tlakom. Ne udisati aerosoli, pare. U slučaju mehaničkog kvara ili u kontaktu s nepoznatim razrjeđenjem proizvoda, nosite punu osobnu zaštitnu opremu (PPE).

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Proizvod razrijeđen za uporabu

Savjeti za sigurno rukovanje : Nakon rukovanja operite ruke. U slučaju mehaničkog kvara ili u kontaktu s nepoznatim razrjeđenjem proizvoda, nosite punu osobnu zaštitnu opremu (PPE). Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8.

Higijenske mjere : Oprati ruke prije odmora i odmah nakon rukovanja s proizvodom.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Proizvod nerazrijeđen

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Držati podalje topline i izvora paljenja. Čuvati na hladnom, dobro provjetrenom mjestu. Čuvati odvojeno od oksidacijskih sredstava. Pokupite prolivenu tvar kako bi spriječili oštećenje materijala. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Čuvati samo u originalnom pakiranju. Pohranjujte u primjerenim obilježenim spremnicima.

Temperatura skladištenja : 5 °C do 45 °C

Materijal za pakiranje : Prikladni materijal: Plastični materijal.

Neprikladni materijal: Čelik dobiven taljenjem, Aluminij

Proizvod razrijeđen za uporabu

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Pohranjujte u primjerenim obilježenim spremnicima.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Luboklar HH

Proizvod nerazrijeđen

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1 Nadzorni parametri

Proizvod nerazrijeđen

Granične vrijednosti izlaganja na radnome mjestu

Sastojci	CAS-br.	Vrsta vrijednosti (Oblik izloženosti)	Nadzorni parametri	Temelj
propan-2-ol	67-63-0	GVI	400 ppm 999 mg/m ³	HR OEL
		KGVI	500 ppm 1,250 mg/m ³	HR OEL
monoethanolamine	141-43-5	KGVI	3 ppm 7.6 mg/m ³	HR OEL
Dodatni podaci	koža	Razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315) ili je takva napomena navedena u direktivama 2006/15/EZ		
		GVI	1 ppm 2.5 mg/m ³	HR OEL
Dodatni podaci	koža	Razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315) ili je takva napomena navedena u direktivama 2006/15/EZ		
Kalijev hidroksid	1310-58-3	KGVI	2 mg/m ³	HR OEL
Natrij-hidroksid	1310-73-2	KGVI	2 mg/m ³	HR OEL

Biološke granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu

Naziv tvari	CAS-br.	Nadzorni parametri	Vrijeme uzorkovanja	Temelj
Alcohols	Brandirani sastojak	Aceton: 50 mg/l (Krv)	na kraju radne smjene	HR BEI
		Aceton: 0.86 µmol/l (Krv)	na kraju radne smjene	HR BEI
		Aceton: 50 mg/l (Urin)	na kraju radne smjene	HR BEI
		Aceton: 0.86 µmol/l (Urin)	na kraju radne smjene	HR BEI

DNEL

triethanolamine	:	Konačna upotreba: Radnici Načini izloženosti: Inhalacija Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 1 mg/m³ Konačna upotreba: Radnici Načini izloženosti: Inhalacija Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci Vrijednost: 1 mg/m³ Konačna upotreba: Radnici Načini izloženosti: Kožno Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 7.5 mg/cm² Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Inhalacija Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 1.25 mg/m³
-----------------	---	---

Luboklar HH

		Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Inhalacija Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci Vrijednost: 1.25 mg/m3 Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Kožno Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 3.1 mg/cm2 Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Gutanje Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 13 ppm
propan-2-ol	:	Konačna upotreba: Radnici Načini izloženosti: Kožno Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 888 mg/cm2 Konačna upotreba: Radnici Načini izloženosti: Inhalacija Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 500 mg/m3 Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Kožno Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 319 mg/cm2 Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Inhalacija Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 89 mg/m3 Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Gutanje Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci Vrijednost: 26 ppm
Kalijev hidroksid	:	Konačna upotreba: Radnici Načini izloženosti: Inhalacija Vrijednost: 1 mg/m3 Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Inhalacija Vrijednost: 1 mg/m3
Natrij-hidroksid	:	Konačna upotreba: Radnici Načini izloženosti: Inhalacija Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci Vrijednost: 1 mg/m3 Konačna upotreba: Potrošači Načini izloženosti: Inhalacija

Luboklar HH

	Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci Vrijednost: 1 mg/m ³
--	--

PNEC

triethanolamine	: Slatka voda Vrijednost: 0.32 mg/l Morska voda Vrijednost: 0.032 mg/l Isprekidano korištenje/otpuštanje Vrijednost: 5.12 mg/l Talog u slatkoj vodi Vrijednost: 1.7 mg/kg Talog u moru Vrijednost: 1.7 mg/kg Postrojenje za obradu fekalija Vrijednost: 10 mg/l Zemlja Vrijednost: 0.151 mg/kg
propan-2-ol	: Slatka voda Vrijednost: 140.9 mg/l Morska voda Vrijednost: 140.9 mg/l Isprekidano korištenje/otpuštanje Vrijednost: 140.9 mg/l Slatka voda Vrijednost: 552 mg/kg Talog u moru Vrijednost: 552 mg/kg Zemlja Vrijednost: 28 mg/kg Postrojenje za obradu fekalija Vrijednost: 2251 mg/l Oralno Vrijednost: 160 mg/kg

8.2 Nadzor nad izloženošću

Proizvod nerazrijeđen

Odgovarajući inženjerski mehanizmi

Luboklar HH

Tehničke mjere : Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti izloženosti na radu.

Individualne mjere zaštite

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitne naočale
Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374) : Preporučujemo preventivnu zaštitu kože
Rukavice
Nitrilna guma
Butilna guma
Vrijeme prodiranja: 1-4 sata
Minimalna debljina za butil gumu 0.7 za nitrilnu gumu 0.4 ili ekvivalent (molimo pogledajte rukavice proizvođač / distributer za savjet).
U slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili kemijskog prodiranja kroz rukavice treba ih ukloniti i zamijeniti novim.

Zaštita kože i tijela (EN 14605) : Osobna zaštitna oprema koja sadrži: prikladne zaštitne rukavice, sigurnosne naočale i zaštitnu odjeću, uključujući odgovarajuće zaštitne cipele

Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) : Nije potrebna ako su koncentracije ispod GVI vrijednosti Koristiti certificiranu zaštitnu opremu za disanje koja prati EU zahtjeve (89/656/EEZ, (EU) 2016/425) ili slično kada se respiratorni rizici ne mogu izbjeći ili ograničiti tehničkim mjerama kolektivne zaštite ili mjerama, metodama i postupcima organizacije rada.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Odgovarajući inženjerski mehanizmi

Tehničke mjere : Dobra opća ventilacija bi trebala biti dostatna za kontrolu razine čestica prenosivih zrakom kod radnika.

Individualne mjere zaštite

Higijenske mjere : Oprati ruke prije odmora i odmah nakon rukovanja s proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita ruku (EN 374) : Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita kože i tijela (EN 14605) : Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) : Nije potrebna ako su koncentracije ispod GVI vrijednosti Koristiti certificiranu zaštitnu opremu za disanje koja prati EU zahtjeve (89/656/EEZ, (EU) 2016/425) ili slično kada se respiratorni rizici

Luboklar HH

ne mogu izbjeći ili ograničiti tehničkim mjerama kolektivne zaštite ili mjerama, metodama i postupcima organizacije rada.

Nadzor nad zaštitom okoliša

Opći savjeti : Osigurajte okolicu mjesta pohrane.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA**9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

	Proizvod nerazrijeđen	Proizvod razrijeđen za uporabu
Agregatno stanje	: tekućina	tekućina
Boja	: svijetlo žut	Bezbojno
Miris	: alkoholni	sapunast
pH	: 11.0 - 12.2, 100 %	10.5
Plamište	: 26 °C zatvoreni sud, Ne potpomaže izgaranje.	
Prag osjetljivosti mirisa	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Točka topljenja/Točka topljenja	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Početna točka vrenja i raspon vrenja	: 100 °C	
Hlapivost	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Gornja granica eksplozivnosti	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Donja granica eksplozivnosti	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Tlak pare	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Relativna gustoća pare	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Relativna gustoća	: 1.11 - 1.15	
Topljivost u vodi	: topivo	
Topivost u drugim sredstvima za otapanje	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Temperatura samozapaljenja	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Termička razgradnja	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Viskoznost, kinematička	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Eksplozivna svojstva	: Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine	
Oksidirajuća svojstva	: Tvar ili mješavina nije klasificirana kao oksidirajuća.	

9.2 Ostale informacije

Luboklar HH

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Proizvod nerazrijeđen

10.1 Reaktivnost

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uvjetima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Toplina, plamenovi i iskre.

10.5 Inkompatibilni materijali

Kiseline

Čelik dobiven taljenjem

Aluminij

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:

ugljikovi oksidi

Dušikovi oksidi (NO_x)

sumporni oksidi

Metalni oksidi

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1 Informacije o toksikološkim učincima

Proizvod nerazrijeđen

Informacije o vjerojatnim : Inhalacija, Dodir s očima, Dodir s kožom
načinima izlaganja

Proizvod

Akutna oralna toksičnost : Procjena akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna toksičnost pri : 4 h Procjena akutne toksičnosti : > 5 mg/l
udisanju Atmosfera ispitivanja: prašina/magla

Akutna kožna toksičnost : Procjena akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Nadraživanje i nagrizanje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Luboklar HH

kože

Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Preosjetljivost kože ili dišnih puteva : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Karcinogenost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Učinci na razmnožavanje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Mutagenost zametnih stanica : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Teratogenost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za ciljane organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost) : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Aspiracijska toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost : ethylenediamine tetraacetate LD50 Štakor: 1,700 mg/kg

propan-2-ol LD50 Štakor: 5,840 mg/kg

monoethanolamine LD50 Štakor: 1,089 mg/kg

P C10-13-sek-alkilbenzolsumporna kiselina LD50 Štakor: 1,470 mg/kg

Kalijev hidroksid LD50 Štakor: 333 mg/kg

Sastojci

Akutna toksičnost pri udisanju : propan-2-ol 4 h LC50 Štakor: > 30 mg/l
Atmosfera ispitivanja: para

monoethanolamine 4 h LC50 Štakor: > 1.6 mg/l
Atmosfera ispitivanja: prašina/magla

Sastojci

Akutna kožna toksičnost : propan-2-ol LD50 Zec: 12,870 mg/kg

monoethanolamine LD50 Zec: 1,025 mg/kg

Potencijalno djelovanje na zdravlje

Proizvod nerazrijeđen

Oči : Uzrokuje teške ozljede oka.

Luboklar HH

Koža	: Prouzrokuje teške opekline kože.
Gutanje	: Prouzrokuje opekline probavnog trakta.
Inhalacija	: Može prouzrokovati nadraživanje nosa, grla i pluća.
Kronično izlaganje	: Može uzrokovati oštećenje organa uslijed dužeg ili ponavljano izlaganja.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Oči	: Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.
Koža	: Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.
Gutanje	: Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.
Inhalacija	: Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.
Kronično izlaganje	: Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.

Iskustvo s izlaganjem ljudi

Proizvod nerazrijeđen

Dodir s očima	: Crvenilo, Bol, Nagrizanje
Dodir s kožom	: Crvenilo, Bol, Nagrizanje
Gutanje	: Nagrizanje, Bolovi u trbuhu
Inhalacija	: Nadraženosć dišnih puteva, Kašalj

Proizvod razrijeđen za uporabu

Dodir s očima	: Nisu poznati ili očekivani nikakvi simptomi.
Dodir s kožom	: Nisu poznati ili očekivani nikakvi simptomi.
Gutanje	: Nisu poznati ili očekivani nikakvi simptomi.
Inhalacija	: Nisu poznati ili očekivani nikakvi simptomi.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Proizvod nerazrijeđen

12.1 Toksičnost

Utjecaj na okoliš	: Proizvod nema poznatih ekotoksičnih posljedica.
-------------------	---

Proizvod

Luboklar HH

Otrovnost za ribe : Nema raspoloživih podataka

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : Nema raspoloživih podataka

Otrovnost za alge : Nema raspoloživih podataka

Sastojci

Otrovnost za ribe : ethylenediamine tetraacetate 96 h LC50 Ribe: 121 mg/l

propan-2-ol 96 h LC50 Pimephales promelas (Debeloglava gavčica): 9,640 mg/l

P C10-13-sek-alkilbenzolsumporna kiselina 96 h LC50 Ribe: 1.67 mg/l

Sastojci

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : ethylenediamine tetraacetate 48 h EC50 Daphnia magna (Vodenbuha): 140 mg/l

propan-2-ol LC50 Daphnia magna (Vodenbuha): > 10,000 mg/l

monoethanolamine 48 h LC50 Daphnia magna (Vodenbuha): 65 mg/l

Natrij-hidroksid 48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Postojanost i razgradivost**Proizvod**

Nema raspoloživih podataka

Sastojci

Biorazgradljivost : ethylenediamine tetraacetate Rezultat: Slabo biorazgradljivo

propan-2-ol Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

monoethanolamine Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

P C10-13-sek-alkilbenzolsumporna kiselina Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

Kalijev hidroksid Rezultat: Nije primjenjivo - anorganski

Natrij-hidroksid Rezultat: Nije primjenjivo - anorganski

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Nema raspoloživih podataka

12.4 Pokretljivost u tlu

Nema raspoloživih podataka

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**Proizvod**

Luboklar HH

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0.1% ili više.

12.6 Ostali štetni učinci

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod nerazrijeđen

Proizvod : Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Otpad odlažite na ovlaštena odlagališta namijenjena toj svrsi.

Kontaminirana ambalaža : Odlagati kao neupotrijebljen proizvod. Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. Odložite u skladu s mjesnim, državnim i federalnim propisima.

Smjernice za izbor koda za otpad : Organski otpad koji sadrži opasne tvari. Ako se ovaj proizvod koristi u svim daljnjim postupcima, konačni korisnik mora redefinirati i dodijeliti najprikladnije Europski kataloški kod za otpad. To je odgovornost generatora otpada kako bi se utvrdila toksičnost i fizikalna svojstva materijala generiranog za određivanje odgovarajuće identifikacije i zbrinjavanja otpada metode u skladu s važećim europskim (Direktiva EU 2008/98 / EC) i lokalnim propisima.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Proizvod : Ako to dopuštaju propisi, razrijeđeni proizvod može se isprati do javne kanalizacije.

Kontaminirana ambalaža : Odložite u skladu s mjesnim, državnim i federalnim propisima.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Proizvod nerazrijeđen

Pošiljatelj je odgovoran osigurati da pakiranje, etiketiranje i obilježavanje je u skladu sa odabranim načinom prijevoza.

Kopneni prijevoz (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj : 2924

14.2 Pravilno otpremno ime : ZAPALJIVA TEKUĆINA, KOROZIVNA, N.D.N.

Luboklar HH

prema UN-u

(kalij-hidroksid, izopropanol)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu : 3 (8)

14.4 Skupina pakiranja : III

14.5 Opasnosti za okoliš : Ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike : Nijedan

Zračni prijevoz (IATA)

14.1 UN broj : 2924

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u : Flammable liquid, corrosive, n.o.s.

(Potassium hydroxide, Isopropanol)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu : 3 (8)

14.4 Skupina pakiranja : III

14.5 Opasnosti za okoliš : No

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike : None

Morski prijevoz (IMDG/IMO)

14.1 UN broj : 2924

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Potassium hydroxide, Isopropanol)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu : 3 (8)

14.4 Skupina pakiranja : III

14.5 Opasnosti za okoliš : No

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike : None

14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC : Not applicable.

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu sukladno Uredbi o deterdžentima EZ 648/2004 : 15% ili više, ali manje od 30%: Etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA) i njezine soli
5% ili više, ali manje od 15%: Sapun
manje od 5%: Anionski tenzidi
Sredstva za konzerviranje: formaldehid

Seveso III: Direktiva : ZAPALJIVE TEKUĆINE P5c
2012/18/EU Europskog Donji sloj : 5,000 t
parlamenta i Vijeća o kontroli Gornji sloj : 50,000 t
velikih nesreća uključujući opasne tvari.

Nacionalni propisi**Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.**

Ostale uredbe : Zakon o kemikalijama, Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih

Luboklar HH

pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Pravilnik o deterdžentima.

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Procjena kemijske sigurnosti nije provedena je za proizvod.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

Postupak se koristio za razvrstavanje prema
prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Razvrstavanje	Opravdanje
Zapaljive tekućine 3, H226	Na temelju podataka o proizvodima ili procjene
Nagriz .met. 1, H290	Na temelju podataka o proizvodima ili procjene
Nagriz. koža 1B, H314	Metoda izračunavanja
Ozljeda oka 1, H318	Metoda izračunavanja
Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje 2, H373	Metoda izračunavanja

Cjelovit tekst H-oznaka

H225	Lako zapaljiva tekućina i para.
H290	Može nagrizati metale.
H302	Štetno ako se proguta.
H312	Štetno u dodiru s kožom.
H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332	Štetno ako se udiše.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H336	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H373	Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti ukoliko se udahne.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Cjelovit tekst ostalih skraćenica

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima; ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AIIC - Australijski popis industrijskih kemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za

Luboklar HH

prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Dodatni podaci

Pripremio : Poslovi vezani za zakonske propise

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 milijun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1 = 1 destinka i 0.001 = 1 tisućinka.

PREPRAVLJENI PODACI: Znatne promjene zdravstvenih podataka za ovu reviziju su obilježene na lijevoj margini MSDS-a.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.

Dodatak: Slučajevi izlaganja**Scenarij izloženosti: Proizvod za održavanje lanaca. Automatsko raspršivanje.**

Life Cycle Stage : Uporaba na industrijskim lokacijama

Kategorija proizvoda : **PC35** Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima)

Scenarij koji upravlja izloženosti okoliša:

Kategorija puštanja u okoliš : **ERC4** Industrijska uporaba pomoćnih sredstava za obradu kod procesa i proizvoda, koja ne postaju dio predmeta

Dnevna količina po mjestu : 50 kg

Vrsta postrojenja za obradu : Komunalno postrojenje za obradu otpadnih voda

Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:

Luboklar HH

Kategorija procesa : **PROC7** Industrijsko raspršivanje

Trajanje izloženosti : 240 min

Radni uvjeti i mjere
upravljanja rizikom : U zatvorenom prostoru

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Opća ventilacija Stopa ventilacije po satu 1

Zaštita kože : vidi poglavlje 8

Zaštita organa za disanje : vidi poglavlje 8

Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:

Kategorija procesa : **PROC8b** Prijenos tvari ili mješavine (punjenje/praznjenje) iz/u plovila/velike spremnike u namjenskim objektima

Trajanje izloženosti : 60 min

Radni uvjeti i mjere
upravljanja rizikom : U zatvorenom prostoru

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Opća ventilacija Stopa ventilacije po satu 1

Zaštita kože : vidi poglavlje 8

Zaštita organa za disanje : vidi poglavlje 8

Scenarij izloženosti: Sredstvo za čišćenje za opću namjenu - Prskanje i brisanje ručni postupak, bez OZO

Life Cycle Stage : Rasprostranjeno korištenje od strane profesionalnih radnika

Kategorija proizvoda : **PC35** Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima)

Scenarij koji upravlja izloženosti okoliša:

Kategorija puštanja u okoliš : **ERC8a** Široka uporaba sredstava za obradu u zatvorenom prostoru u otvorenim sustavima

Dnevna količina po mjestu : 7.5 kg

Vrsta postrojenja za obradu
otpadnih voda : Komunalno postrojenje za obradu otpadnih voda

Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:

Kategorija procesa : **PROC10** Primjena valjka ili četkanje

Trajanje izloženosti : 480 min

Radni uvjeti i mjere : U zatvorenom prostoru

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Zaštita organa za dišanje : vidi poglavlje 8

Radni uvjeti i mjere : U zatvorenom prostoru
upravljanja rizikom

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Zaštita organa za dihanje : vidi poglavlje 8

Radni uvjeti i mjere : U zatvorenom prostoru
upravljanja rizikom

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Zaštita organa za disanje : vidi poglavlje 8